

СЕРЧИНФОРМ MICROPHONECONTROLLER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения	2
2	О продукте	3
	Особенности решения	3
	Компоненты системы	3
3	Схема работы	4
4	Установка	5
5	Технические характеристики.....	5
	Масштабируемость системы	6
	Поисковые возможности	6
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	6
6	Системные требования	7
	Минимальные аппаратные требования	7
	Программные требования	7
7	Поисковый клиент.....	8
8	Интеграция с AlertCenter.....	9

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для прослушивания и записи разговоров.

Атрибуты – формальные признаки данных, например, дата и время звукозаписи, имя компьютера, имя микрофона и т.п.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Клиент – приложение, используемое для поиска по базам данных и прослушивания записанных файлов. С помощью клиента можно производить срез по дате, пользователям домена, IP- и MAC-адресам, другим атрибутам.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера Серчинформ EndpointController.

Критерий поиска – поисковый запрос, настроенный на обнаружение определенной информации, например, поиск по ключевому слову, значению атрибута, регулярному выражению или цифровому отпечатку.

Сервер управления – серверное приложение Серчинформ EndpointController, обеспечивающее централизованную обработку данных и их запись в базу под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Продукт **MicrophoneController** предназначен для записи разговоров, ведущихся сотрудниками внутри офиса либо в командировках. Запись голоса производится с помощью любого обнаруженного микрофона (в наушниках, ноутбуке, веб-камере...). Перехваченные агентом записи сохраняются в базу данных, после чего с помощью клиентского приложения к ним можно применять атрибутный поиск, а также прослушивать.

Основные возможности решения:

- **Контроль разговоров сотрудников.** Продукт MicrophoneController может быть установлен на любую рабочую станцию. Запись разговоров происходит незаметно для пользователя;
- **Режим LiveSound.** Позволяет подключаться к рабочим станциям и прослушивать разговоры, ведущиеся сотрудниками, в режиме реального времени;
- **Ограничение допуска на прослушивание разговоров в режиме реального времени.** Предусмотрена возможность настройки доступа по паролю, а также возможность ограничения круга лиц из числа доменных пользователей на подключение к удаленным рабочим станциям;
- **Широкие поисковые возможности.** Возможен поиск перехваченных разговоров за определенный период времени применительно к заданным пользователям, компьютерам, MAC- и IP-адресам, продолжительности записанного звукового файла;
- **Экспорт звуковых файлов.** Предусмотрена возможность сохранения всех или выбранных записей в отдельную папку;
- **Срез активности по пользователям.** Позволяет посмотреть все разговоры определенного сотрудника;
- **Масштабируемость.** Возможность работы с большими объемами данных благодаря установке серверных модулей на отдельные компьютеры.

2 О ПРОДУКТЕ

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

- Клиент-серверная архитектура. Используемый сервер EndpointController обслуживает также и другие продукты Контура информационной безопасности Сёрчинформ: FileController, MonitorController, SkypeController и т.д.;
- Использование агентов, конфигурирование которых позволяет скорректировать условия записи разговоров:
 - перехват только речи или всех звуков;
 - внутри офиса или за его пределами;
 - параметры записи звука (битрейт, качество, верхняя и нижняя границы алгоритма Voice Activity Detection, позволяющего распознать человеческую речь среди фонового шума или тишины);
 - длительность звуковых файлов;
 - уровень подавления шума;
 - перечень процессов, при запуске которых будет производиться запись;
 - расписание для активации звукозаписи;
- Централизованное архивирование данных в базе под управлением СУБД Microsoft SQL или PostgreSQL (PRO);
- Атрибутный поиск по базам данных в Серчинформ AnalyticConsole;
- Возможность выполнения фильтрации результатов поиска по имени компьютера и учетной записи пользователя;
- Возможность экспортирования результатов поиска в отдельную папку;
- Наличие режима **LiveSound** для прослушивания разговоров пользователей в реальном времени, в том числе возможность настройки доступа по паролю, а также возможность ограничения круга лиц из числа доменных пользователей на подключение к удаленным рабочим станциям.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Компоненты **Серчинформ MicrophoneController**:

- Сервер Серчинформ EndpointController;
- Агенты Серчинформ EndpointController;
- Серчинформ AlertCenter;
- Серчинформ DataCenter;
- Серчинформ AnalyticConsole.

Сервер EndpointController – предназначен для установки агентов на рабочие станции пользователей, обработки перехваченной информации и записи данных в базу под управлением СУБД Microsoft SQL или PostgreSQL (PRO). Сервер EndpointController позволяет подключать/отключать агенты и производить их настройку на рабочих станциях.

Агенты EndpointController – предназначены для записи разговоров и передачи данных серверу EndpointController. Агенты устанавливаются на рабочие станции пользователей.

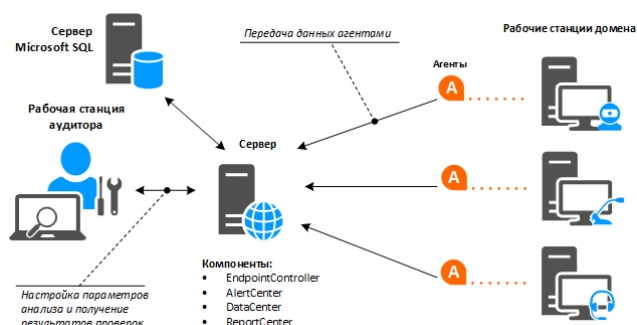
Сервер баз данных – предназначен для управления базой перехваченных документов. Используются СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4/ 2014 / 2016 / 2017 / 2019, а также СУБД PostgreSQL (PRO) версии 14 или выше.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки, а именно: настройки расписания проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений администратору системы в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления лицензиями, а также индексами и базами данных, созданными компонентами системы безопасности.

Серчинформ AnalyticConsole – предназначен для выполнения поиска и выборки по атрибутам перехваченных звукозаписей, а также подключения к компьютерам пользователей для прослушивания их разговоров в режиме реального времени

3 СХЕМА РАБОТЫ



На компьютеры локальной сети устанавливаются агенты. Перехват данных производится на уровне рабочих станций.

Агенты производят следующие операции:

- обеспечивают прослушивание разговоров пользователей в режиме реального времени (при включенном режиме LiveSound);
- записывают разговоры пользователей посредством микрофона согласно заданным настройкам (настройка агентов производится из консоли EndpointController);
- передают записанные звуковые файлы серверу Серчинформ EndpointController.

Сервер Серчинформ EndpointController помещает звукозаписи в базу данных под управлением Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).

Для поиска и прослушивания сохраненных в базе записей разговоров используется приложение Серчинформ AnalyticConsole.

4 УСТАНОВКА

Для установки MicrophoneController используются следующие дистрибутивы:

- Серчинформ EndpointController;
- Серчинформ AlertCenter;
- Серчинформ DataCenter;
- Серчинформ AnalyticConsole.

К моменту начала установки MicrophoneController в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL**.

Дистрибутив EndpointController используется для установки сервера управления.

Дистрибутив AlertCenter используется для установки серверной и клиентской частей AlertCenter.

Дистрибутив DataCenter используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter.

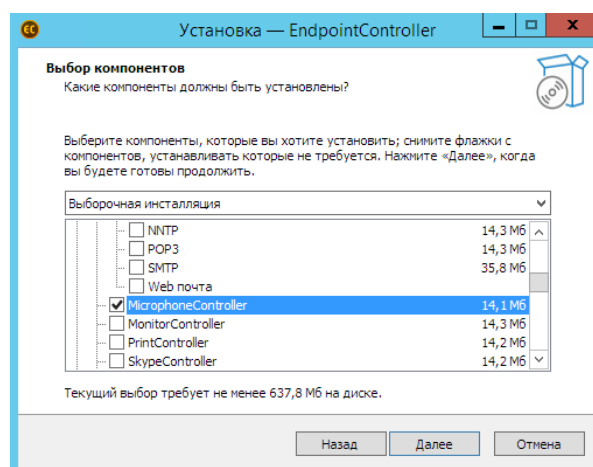
Дистрибутив AnalyticConsole используется для установки поискового клиента.

Установка и настройка MicrophoneController производится в следующем порядке:

1. Сервер DataCenter;
2. Клиент DataCenter;
3. Сервер EndpointController;
4. Сервер AlertCenter;
5. Клиент AlertCenter;
6. AnalyticConsole.

Агенты EndpointController могут быть установлены на компьютеры и ноутбуки, находящиеся в домене или в рабочих группах. Управление агентами производится из консоли администрирования EndpointController.

Для прослушивания разговоров сотрудников и их записи необходимо установить серверный компонент перехвата «MicrophoneController».



5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- масштабируемость системы;
- развитые поисковые возможности;
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При высокой загрузке системы, вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе Серчинформ EndpointController является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и большого трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- Установка сервера Серчинформ EndpointController и сервера базы данных на отдельные компьютеры;
- Установка нескольких серверов Серчинформ EndpointController в сети компании.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Продукт Серчинформ MicrophoneController обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описываются в разделе **7 «Поисковый клиент»** настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

Продукт Серчинформ MicrophoneController обеспечивает автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности. Данная функциональность подробно описывается в разделе **8 «Интеграция с AlertCenter»** настоящего документа

6 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер EndpointController ¹

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы MicrophoneController в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 и выше;
- PostgreSQL (PRO) 14 и выше.

Компоненты MicrophoneController могут работать под управлением следующих ОС Windows:

Компоненты	7 x32/x64	8, 8.1 x32/x64	2008 R2	10 x32/x64	11 x64	2012/ 2012 R2	2016	2019	2022
Сервер EndpointController						-/+	+	+	+
Сервер AlertCenter						-/+	+	+	+
Клиент AlertCenter		+		+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	-/+	+		+	+	+	+	+	+
Агент EndpointController	+ ³	+	+*	+	+	+*	+	+	+

Платформы ²

Агенты EndpointController также поддерживают перехват на следующих ОС семейства Linux (поддерживаются только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП x64;
- AltLinux 9 x32/x64;
- AltLinux 10 x64;
- Astra Linux 1.6 x64 (сборка "Смоленск"), 2.12 x64 (сборка "Орел"), Special Edition 1.7 x64, 1.8 x64;
- CentOS 8 x64;
- RedOS 7.3 x64;
- RedOS 8 x64;
- Ubuntu 20.04 x64, 22.04 x64, 24.04.

¹ Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

² Серверы и рабочие станции на платформе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

³ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

7 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

Приложение Серчинформ AnalyticConsole предназначено для выполнения поисковых запросов и просмотра сохраненных в базе данных звукозаписей разговоров пользователей.

Клиентское приложение поддерживает выполнение поиска по значениям следующих атрибутов:

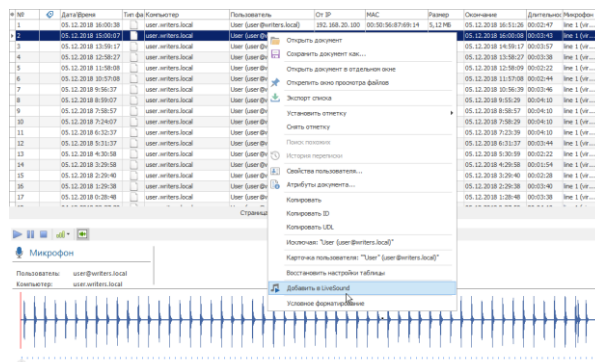
- по дате и времени;
- по размеру звукового файла;
- по имени пользователя;
- по имени компьютера;
- по IP-/MAC-адресу;
- по продолжительности звукозаписи;
- по названию микрофона.

Найденные звуковые файлы отображаются на панели результатов. В табличном режиме просмотра результаты можно отсортировать по любому доступному полю.

При выборе интересующей аудиозаписи, в окне предпросмотра отображается звуковая диаграмма с элементами управления:

- кнопками начала воспроизведения записи, паузы и остановки;
- временной шкалой для навигации по файлу;
- регулятором громкости.

Для прослушивания разговоров пользователей в режиме реального времени используется команда контекстного меню «Добавить в LiveSound».



Помимо прослушивания разговоров, ведущихся за выбранным компьютером в режиме реального времени, Серчинформ AnalyticConsole поддерживает звукозапись голоса и звуков.

Приложение Серчинформ AnalyticConsole позволяет осуществить экспорт результатов произведенного поиска в форматы HTML, XML, TXT, PDF, XLS, XLSX.

The screenshot shows the 'Поиск - Консоль аналитика' interface. The top bar includes 'Поиск', 'Текущая активность', 'Отчеты', 'Карта расположения сотрудников', 'Карточки пользователей', 'Файловый аудитор', 'Профиль центр', 'Карантин', and 'Task Management'. The main area displays a table of search results with columns: #, Комментарий, Дата/Время, Тип файла, Компьютер, Пользователь, От IP, MAC, Размер, Окончание, Длительность, Микрофон. Below the table, there's a 'Микрофон' section with a waveform and playback controls. A detailed view of a selected audio file is shown at the bottom, including 'Описание' (Description) and 'Атрибуты' (Attributes).

Описание:

- Размер документа: DataSize, 12 int64, 569664
- Дата перехвата: DateTime, 13.03.2024 13:16:02
- Имя индекса: IndexName, 153 Прочие
- uid: 0680msad_microphone_6_3_2_7*10314@128.1
- Уникальный идентификатор: UID, 12 Целое, 1463.73.10314

Атрибуты:

- Компьютер: Computer, AB Строка, DSK0005
- Длительность: Duration, 12 Целое, 71
- Время окончания: EndTime, 13.03.2024 13:19:34
- IP-адрес: IP, 172.16.10.55
- MAC: MAC, 00:50:56:91:16:45
- Родной формат: AD Format, Audio: G.711 PCMA (8000 Hz), 16-bit, 2-channels, 48000 Hz

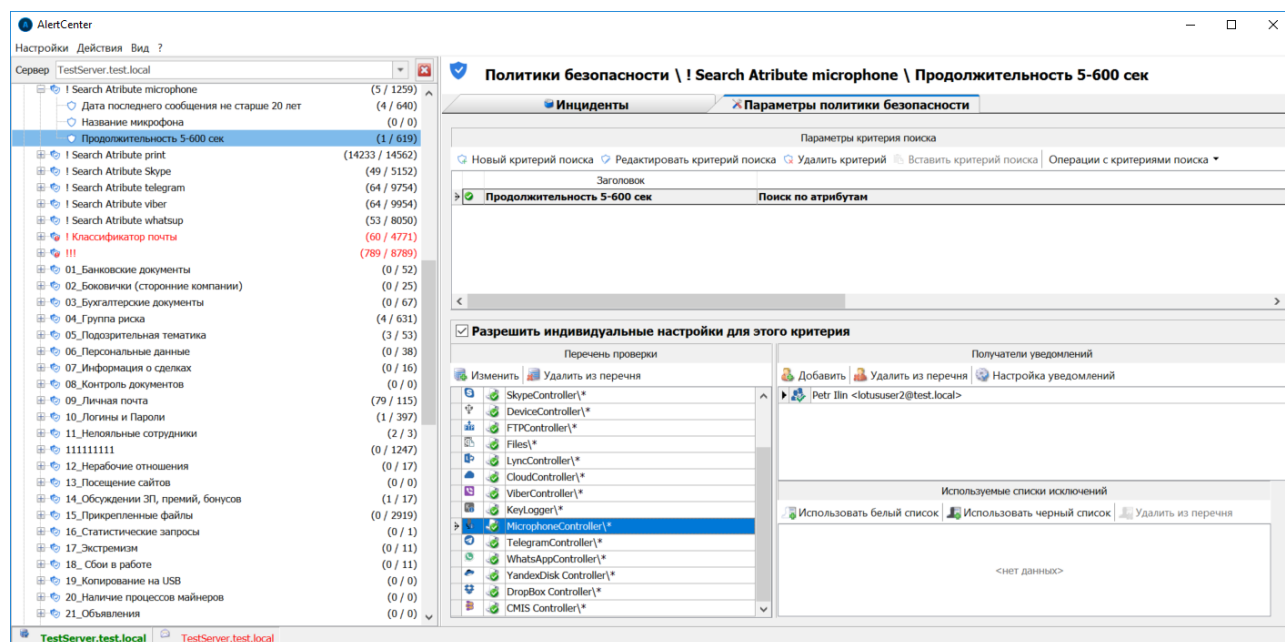
8 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

Компонент AlertCenter предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в AlertCenter и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать базы данных к единому набору критериев поиска, списков исключений пользователей, расписаний и получателей уведомлений.

Контролю подвергается вся информация в выбранных базах данных MicrophoneController.

Функции AlertCenter:

- Настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в перехваченных документах:
 - Поиск по атрибутам файлов: дата, размер, пользователь домена и другие формальные признаки;
 - Сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов;
- Настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки);
- Подключение баз данных MicrophoneController;
- Автоматическая генерация инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности;
- Отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности;
- Поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию.



Вне зависимости от того, отправлено уведомление об инциденте на электронную почту или нет, все инциденты сохраняются в журнал инцидентов AlertCenter. Поэтому работу с результатами можно производить как по ссылкам в отправленных по электронной почте уведомлениях, так и в клиенте AlertCenter.

Уведомления включают в себя ссылки на:

- просмотр инцидента при помощи клиента AlertCenter;
- просмотр сработавших критериев поиска при помощи клиента AlertCenter;
- просмотр найденных файлов в поисковом клиенте Серчинформ AnalyticConsole.

Ссылка на просмотр инцидента открывается в узле «Политики безопасности» на вкладке «Инциденты» клиента AlertCenter.

AlertCenter
Настройки Действия Вид ?

Сервер: TestServer.test.local

Политики безопасности \ Search Attribute microphone \ Продолжительность 5-600 сек

Инциденты **Параметры политики безопасности**

Отображать: Все отобр. по: 1000 Страница: 1 / 1 Вид таблицы по умолчанию

Метки	Уведомл.	Дата проверки	Резюме поиска	Количество с ользоватер	Критерий поиска	Индекс	UDL:PHY11L.C
2776739	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tre Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
2776737	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tr Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408985	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tre Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408984	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tre Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408983	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tre Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408982	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tre Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408981	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tre Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408980	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tre Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408979	24.07.2020 12:36:11	0	Kristina Tre Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408978	24.07.2020 12:36:11	0	Administrat Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	
1408977	24.07.2020 12:36:11	0	Administrat Продолжительность 5-600 сек	0	zzzzzzzz_Microphone	UDL:PHY11L.C	

Документ №3 из 619 **Уже прочитан** [Открыть документ с помощью AnalyticConsole](#)

Разной формат Только текст Атрибуты Резюме поиска

Просмотр параметров критерия поиска открывается двойным щелчком по названию критерия в списке инцидентов.

Редактор параметров критерия поиска

Поиск по атрибутам
Измените параметры критерия поиска в соответствии с новыми условиями проверки

Название: Продолжительность 5-600 сек

Комментарий:

☐ Искать в документах не старше 90 дней

Фразовый поиск
Поиск по словарю
Поиск похожих
Поиск по атрибутам
Поиск нераспознанных
Поиск по регулярным
Поиск по цифровым отпечаткам (Search Server 5.x)
Поиск по цифровым отпечаткам (Search Server 5.x)
Сложный запрос
Поиск по базам данных
Статистические запросы
Поиск по формам (Search Server 5.x)

Перечень атрибутов

- Общие
- CloudController
- DeviceController
- FTPController
- HTTPController
- IMController
- Indexing workstation server
- Keylogger
- LyncController
- MailController
- MicrophoneController
 - Название микрофона
 - Продолжительность**
 - Дата последнего сообщения
- PrintController
- SkypeController
- TelegramController
- ViberController
- WhatsAppController
- Database Monitor

Задайте диапазон значений

с 5 сек.

по 10 мин.

OK Отмена Помощь